

2012 年全国统一高考生物试卷（大纲版）

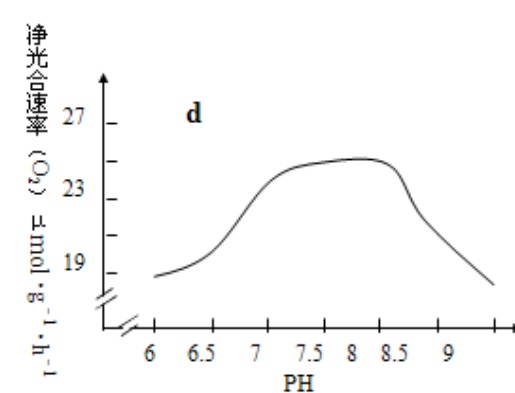
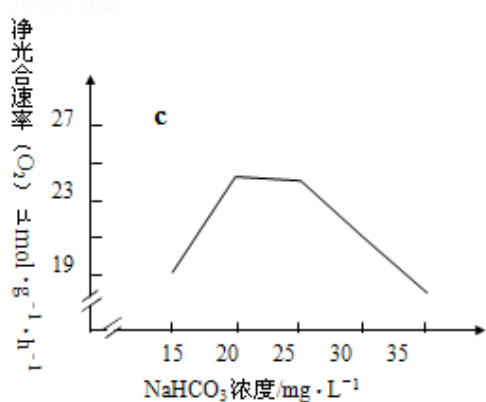
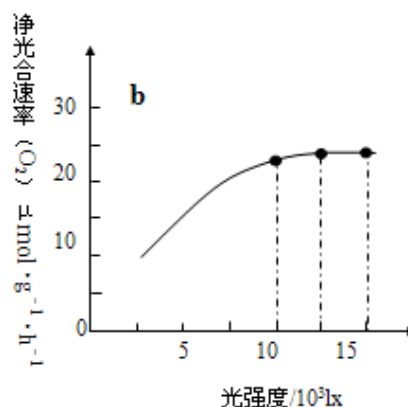
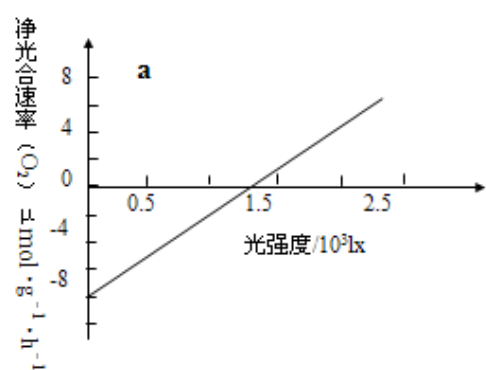
一、选择题（共 5 小题）

1. 下列关于膝跳反射的叙述，错误的是（ ）
 - A. 反射活动由一定的刺激引起
 - B. 反射活动中兴奋在突触处双向传递
 - C. 反射活动的发生需要反射弧结构完整
 - D. 反射活动中需要神经递质参与兴奋的传递
2. 下列关于叶绿体和线粒体的叙述，正确的是（ ）
 - A. 线粒体和叶绿体均含有少量的 DNA
 - B. 叶绿体在光下和黑暗中均能合成 ATP
 - C. 细胞生命活动所需的 ATP 均来自线粒体
 - D. 线粒体基质和叶绿体基质所含酶的种类相同
3. 一块农田中有豌豆、杂草、田鼠和土壤微生物等生物，其中属于竞争关系的是（ ）
 - A. 田鼠和杂草
 - B. 豌豆和杂草
 - C. 豌豆和其根中的根瘤菌
 - D. 细菌和其细胞内的噬菌体
4. 下列关于森林群落垂直结构的叙述错误的是（ ）
 - A. 群落中的植物具有垂直分层现象
 - B. 群落中的动物具有垂直分层现象
 - C. 动物在群落中的垂直分层与植物的分层有关
 - D. 乔木层的疏密程度不会影响草木层的水平结构
5. 关于细菌的叙述，正确的是（ ）
 - A. 不同种类细菌的生长均需要相同的碳源
 - B. 常用液体培养基分离获得细菌单菌落
 - C. 细菌大量培养过程中，芽孢形成于细菌生长的调整期
 - D. 培养基中含有高浓度 NaCl 有利于金黄色葡萄球菌的筛选

二、解答题（共 4 小题）

6. （11 分）金鱼藻是一种高等沉水植物，有关研究结果如图所示（图中净光合

速率是指实际光合速率与呼吸速率之差，以每克鲜重每小时释放 O_2 的微摩尔数表示）。



据图回答下列问题：

- (1) 该研究探讨了_____对金鱼藻_____的影响，其中，因变量是_____。
- (2) 该研究中净光合速率达到最大时的光照度为_____lx。在黑暗中，金鱼藻的呼吸速率是每克鲜重每小时消耗氧气_____μmol。
- (3) 该研究中净光合速率随 pH 变化而变化的主要原因是_____。

7. (11 分) 回答下列问题：

- (1) 大多数病毒进入人体内经过_____细胞的摄取和处理，使_____暴露于抗原的表面，并将抗原呈递给 T 细胞，刺激 T 细胞分泌_____。
- (2) 人体接种甲型 H1N1 流感疫苗后，一段时间内当甲型 H1N1 流感病毒侵染机体时，不易患病，其主要原因是_____。
- (3) 一种病毒含有_____（填“1 种”或“2 种”）核酸。
- (4) 灭活的仙台病毒在动物细胞工程中可用于诱导_____。

8. (8 分) 某同学为了研究 pH 对人唾液淀粉酶活性的影响，设计了如下实验步骤：

- ①在 A、B、C、D、E5 支试管中分别加入 pH 5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 的适宜浓度缓冲液 5mL。再分别加入质量分数为 1%的淀粉液 1mL。
- ②各试管中分别加入适当浓度的唾液稀释液 1mL，摇匀。
- ③将 5 支试管放入 70℃恒温水浴中，保温时间相同且合适。
- ④取出各试管，分别加入斐林试剂 2mL，摇匀。
- ⑤观察各试管溶液的颜色，通过颜色深浅判断唾液淀粉酶作用的最适 pH。

上述实验步骤中有 2 处错误，请更正并说明更正理由（不考虑试剂的浓度和加入量、pH 梯度以及实验重复次数），以便实验能得到正确的预期结果。

(1) _____

(2) _____。

9. (12 分) 果蝇中灰身 (B) 与黑身 (b)、大翅脉 (E) 与小翅脉 (e) 是两对相对性状且独立遗传，灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交，子代中 47 只为灰身大翅脉，49 只为灰身小翅脉，17 只为黑身大翅脉，15 只为黑身小翅脉。回答下列问题：

- (1) 在上述杂交子代中，体色和翅脉的表现型比例依次为_____和_____。
- (2) 两个亲体中，雌蝇的基因型为_____。雄蝇的基因型为_____。
- (3) 亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为_____，其理论比例为_____。
- (4) 上述子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为_____，黑身大翅脉个体的基因型为_____。

